

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INFORME TÉCNICO – EXAMEN DEL SISTEMA CONTABLE

SISTEMA WEB AUTOMATIZADO DEL CICLO CONTABLE COMPLETO «DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL ROBLE S.A.»

Partida Doble Reactiva, Catálogo Jerárquico con Validación de Subcuentas, Estados Financieros, Ratios en Vivo, Modo Claro/Oscuro y Modo Limpio para Evaluación en Vivo

ASIGNATURA:	Fundamentos de Contabilidad y Finanzas
DOCENTE TITULAR:	Ing. Jessica Moncayo Lomas
ESTUDIANTE / AUTOR:	Ernesto Gregory Luna Mora
NIVEL / PARALELO:	Cuarto Semestre — Paralelo «B»
PERÍODO ACADÉMICO:	2025 - 2026
EMPRESA EVALUADA:	Distribuidora Comercial El Roble S.A. (RUC: 1291748261001)
APLICATIVO EN LA NUBE:	https://robleistribuidora.vercel.app
REPOSITORIO GITHUB:	https://github.com/Ernesto835/robleistribuidora
FECHA DE ENTREGA:	Septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe formal constituye el entregable evaluativo para el examen de la asignatura **Fundamentos de Contabilidad y Finanzas**, bajo la tutela de la **Ing. Jessica Moncayo Lomas**. La actividad demanda el análisis, desarrollo y sustentación de un sistema contable integral capaz de procesar las transacciones económicas, garantizar el control interno de partida doble y emitir estados financieros formales.

Como respuesta técnica, se desarrolló el **Sistema Contable «Distribuidora Comercial El Roble S.A.»**, una aplicación web reactiva (SPA) moderna concebida bajo la fusión de la Ingeniería de Software y la ciencia contable ecuatoriana. El aplicativo abarca con rigor metodológico el **ciclo contable completo de 13 pasos**: balance de apertura, catálogo oficial completo de 94 cuentas y subcuentas con validación de cuentas hijas, libro diario con 24 asientos comerciales y sumas iguales de **\$132,930.00**, mayorización en cuentas 'T' en memoria \$O(N)\$, balance de comprobación, hoja de trabajo de 10 columnas, estados financieros con cuadro patrimonial en **\$70,670.00** y utilidad neta de **\$1,070.00**, análisis horizontal, ratios financieros en tiempo real, asientos de cierre formalizados (C1, C2, C3), exportación selectiva a PDF y selector dual de Modo Claro / Modo Oscuro.

Accesos Oficiales del Proyecto:

- **Aplicación Web Desplegada:** <https://robledistribuidora.vercel.app>
- **Repositorio GitHub Oficial:** <https://github.com/Ernesto835/robledistribuidora>
- **Selector de Entornos:** Dispone del *Caso El Roble* (resuelto con 24 asientos) y del *Modo Limpio* (entorno en blanco para nuevo ejercicio contable).

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

El sistema modela las operaciones de **Distribuidora Comercial El Roble S.A.** (RUC: 1291748261001), domiciliada en Quevedo, Los Ríos. Su actividad es la comercialización mayorista de suministros y equipos. Opera bajo normativa del **Servicio de Rentas Internas (SRI)**, tarifa de IVA al 15%, sistema de inventario permanente y NIIF para PYMES.

Componente	Tecnología / Especificación de Implementación
Arquitectura	Single Page Application (SPA) Web Interactiva de Alto Rendimiento
Frontend / UI	HTML5 Semántico + CSS3 Moderno (Custom Properties, Flexbox, CSS Grid)
Motor Contable	JavaScript ES6+ reactivo, recálculo sincrónico de todo el ciclo contable en O(N)
Persistencia	LocalStorage particionado por claves independientes para Roble y Modo Limpio
Despliegue CI/CD	Vercel Edge Network con despliegue automático vinculado al branch main de GitHub
Exportación	Sistema modular de impresión/PDF por apartado activo o reporte consolidado completo
Tema Visual	Selector dual interactivo Modo Claro (papel contable #EEF1EC) y Modo Oscuro (#10160E)

2. ESTRUCTURA MODULAR Y HERRAMIENTAS INNOVADORAS

2.1 Workspace Switcher y Selector Dual de Modo Claro/Oscuro: Barra superior que permite alternar entre el Caso El Roble (24 asientos) y el Modo Limpio (0 asientos), además de seleccionar el tema visual (Claro/Oscuro) con persistencia en localStorage.

2.2 Catálogo Oficial de 94 Cuentas y Validación de Subcuentas Hijas: Módulo de cuentas estructurado según el plan de cuentas oficial del curso (100% de cobertura del PDF institucional). Incorpora el conmutador 'Cuenta Principal vs Cuenta Hija' con prefijo estricto de la cuenta padre, cálculo de código resultante en vivo, herencia de clasificación y bloqueo de orfandad contable.

2.3 Registro de Asientos con Validación de Partida Doble: Formulario dinámico que evalúa en tiempo real [Suma Debe - Suma Haber]. Bloquea el guardado si existe descuadre y se activa en verde cuando cuadra al centavo.

2.4 Libro Diario General (24 Asientos): Registro cronológico completo totalizando \$132,930.00 en Debe y Haber.

2.5 Libro Mayor en Cuentas «T»: Mayorización algorítmica instantánea en memoria RAM con saldos deudores y acreedores.

2.6 Balance de Comprobación y Hoja de Trabajo de 10 Columnas: Matriz que integra saldos, ajustes periódicos y determina la Utilidad Neta del Ejercicio (\$1,070.00).

2.7 Estados Financieros Básicos: Estado de Resultados Integral y Balance General clasificado en Corriente y No Corriente (\$70,670.00).

2.8 Análisis Horizontal (Variación Absoluta \$ y Porcentual %): Comparativo entre los períodos 2024 y 2025 para evaluar la evolución de ingresos, costos y resultados.

2.9 Tablero de Ratios Financieros en Tiempo Real: Cálculo y diagnóstico automático de liquidez (2.40), prueba ácida (1.63), capital de trabajo (\$27,150.00), endeudamiento (29.58%), margen neto (10.96%), ROE (2.11%) y ROA (1.62%).

- 2.10 Regularización y Asientos de Cierre (C1, C2, C3):** Cierre de cuentas nominales contra 'Resumen de Rentas y Gastos' y traslado de la utilidad al patrimonio neto.
- 2.11 Sistema Unificado de Exportación a PDF y Excel:** Diálogo que permite exportar la sección activa o el informe integral en formatos PDF formal y hojas de cálculo Excel (.xls / .csv), además de copias JSON.

3. ANÁLISIS HORIZONTAL Y TABLERO DE RATIOS FINANCIEROS

Rubro Contable	Año 2024	Año 2025	Var. Absoluta (\$)	Var. Relativa (%)	Diagnóstico Contable
Ventas Netas	\$250,000.00	\$300,000.00	+\$50,000.00	+20.00%	Crecimiento comercial positivo.
Costo de Ventas	\$160,000.00	\$210,000.00	+\$50,000.00	+31.25%	Alerta: El costo creció más rápido que las ventas.
Utilidad Bruta	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	0.00%	Estancamiento por absorción de costos.
Gastos Operativos	\$57,000.00	\$69,000.00	+\$12,000.00	+21.05%	Mayor gasto administrativo y ventas.
Utilidad Neta	\$33,000.00	\$21,000.00	-\$12,000.00	-36.36%	Contracción severa del resultado neto.
Total Pasivo	\$170,000.00	\$206,000.00	+\$36,000.00	+21.18%	Mayor apalancamiento financiero.

Ratio Financiero	Fórmula Aplicada	Valor El Roble	Interpretación y Diagnóstico
Razón Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.40	Excelente liquidez: \$2.40 de activo por cada \$1.00 de pasivo corriente.
Prueba Ácida	(Act. Corr. - Inventarios) / Pas. Corr.	1.63	Solvencia inmediata sin depender de vender mercaderías.
Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	\$27,150.00	Fondo de maniobra positivo para operaciones regulares.
Endeudamiento	(Total Pasivo / Total Activo) x 100	29.58%	Nivel saludable y controlado de dependencia externa.
Margen Neto	(Utilidad Neta / Ventas Netas) x 100	10.96%	Rendimiento neto positivo tras costos, gastos e impuestos.

4. PROCESOS CONTABLES CLAVE Y CÁLCULO DE APORTACIONES

4.1 Dinámica y Cálculo de Aportaciones al IESS en Nómina:

- **Aporte Personal (9.45%):** Corresponde al trabajador; se retiene de su sueldo bruto y no constituye gasto para la empresa. Nace un pasivo en *2104 Obligaciones con IESS*.
- **Aporte Patronal (12.15%):** Corresponde al empleador como gasto operacional obligatorio. Se debita a *5102 Aportes Patronales* y se acredita a *2104 Obligaciones con IESS*.
- **Ejemplo:** Para un sueldo de \$1,000.00: Aporte Personal = \$94.50 (Líquido a pagar al empleado: \$905.50); Aporte Patronal = \$121.50. Obligación total mensual pagadera al IESS = \$216.00 (21.60%).

4.2 Aportación de Socios (Cuenta 3102) vs Capital Social (3101):

La cuenta 3101 registra el capital social estatutario inicial. La cuenta 3102 registra aportes extraordinarios o voluntarios en dinero o bienes efectuados por los socios para proyectos o futuras capitalizaciones, abonándose al Patrimonio.

4.3 Proceso de Regularización y Asientos de Cierre (C1, C2, C3):

- **C1:** Se debitan los ingresos operacionales (\$20,000.00) contra *Resumen de Rentas y Gastos (7101)*.
- **C2:** Se debita *Resumen de Rentas y Gastos* (\$18,930.00) contra los gastos y costo de ventas.
- **C3:** Se liquida la cuenta transitoria (\$1,070.00) trasladando la ganancia a la cuenta patrimonial *Utilidad Neta del Ejercicio (3203)*.

5. EVIDENCIA VISUAL DEL SISTEMA EN PRODUCCIÓN (CAPTURAS DE PANTALLA)



Figura 1. Vista de Bienvenida, Indicadores de Balance y Menú de Pasos Contables.

Análisis de la Figura 1: Muestra la cabecera del aplicativo en Vercel con Débitos Consolidados (\$132,930.00), Créditos (\$132,930.00), Diferencia (\$0.00), selector de entorno y acceso al ciclo contable.

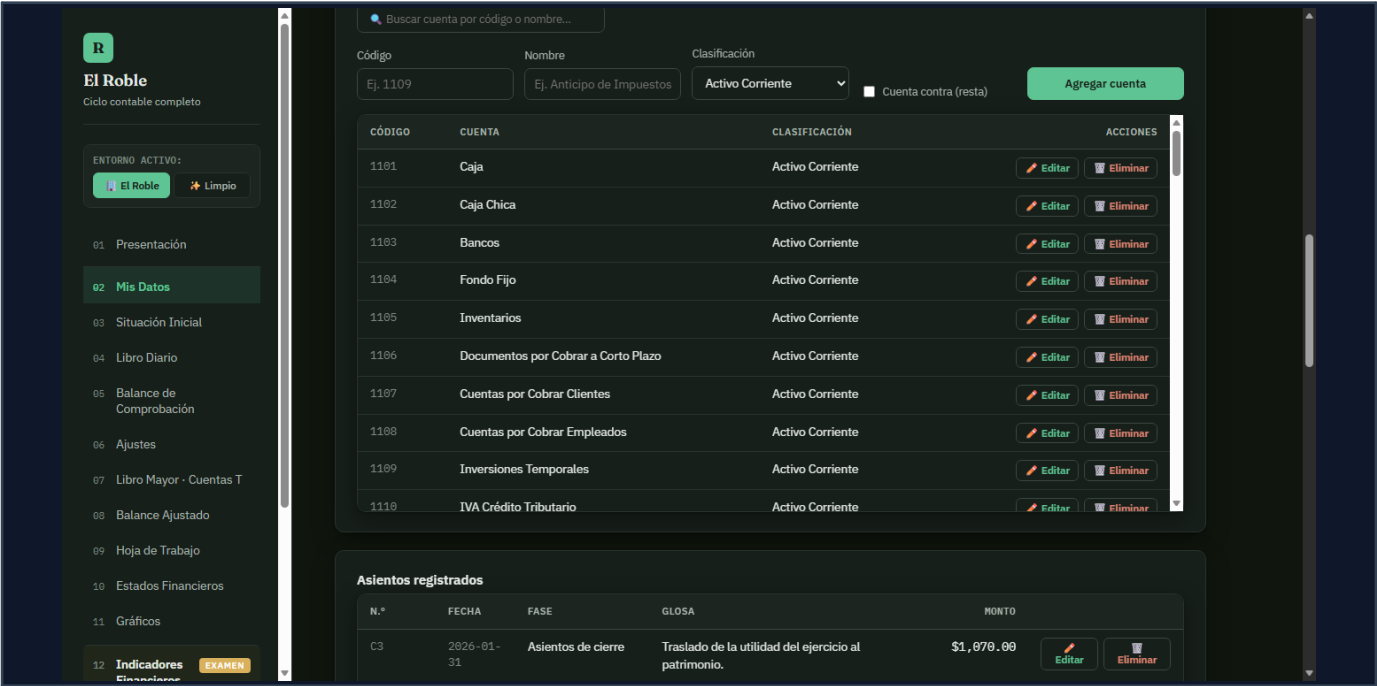


Figura 2. Catálogo Oficial de Cuentas y Subcuentas con Búsqueda Reactiva y Formulario Jerárquico.

Análisis de la Figura 2: Evidencia la estructura jerárquica decimal de los elementos contables, el filtro predictivo instantáneo y el módulo de cuentas hijas dependientes.

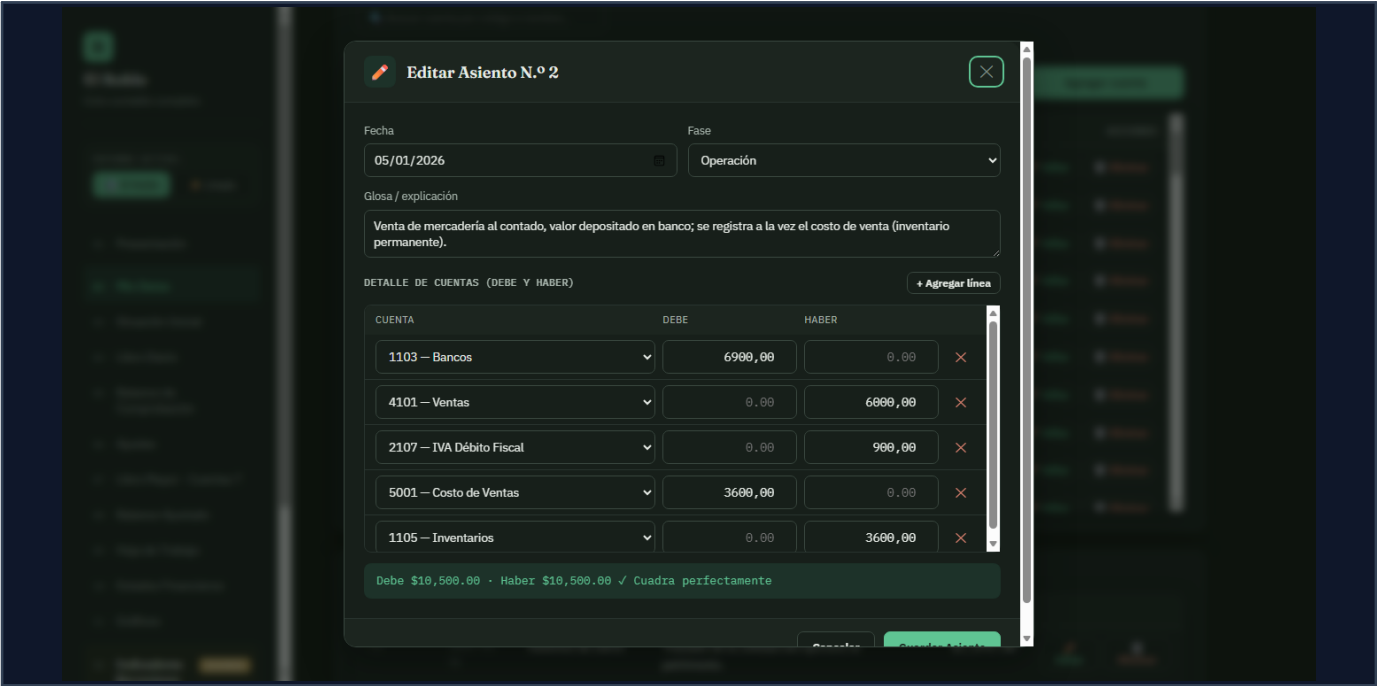


Figura 3. Modal de Asientos con Algoritmo de Verificación de Partida Doble.

Análisis de la Figura 3: Formulario con filas dinámicas que evalúa débitos y créditos en tiempo real, bloqueando asientos asimétricos e indicando cuadre exacto.

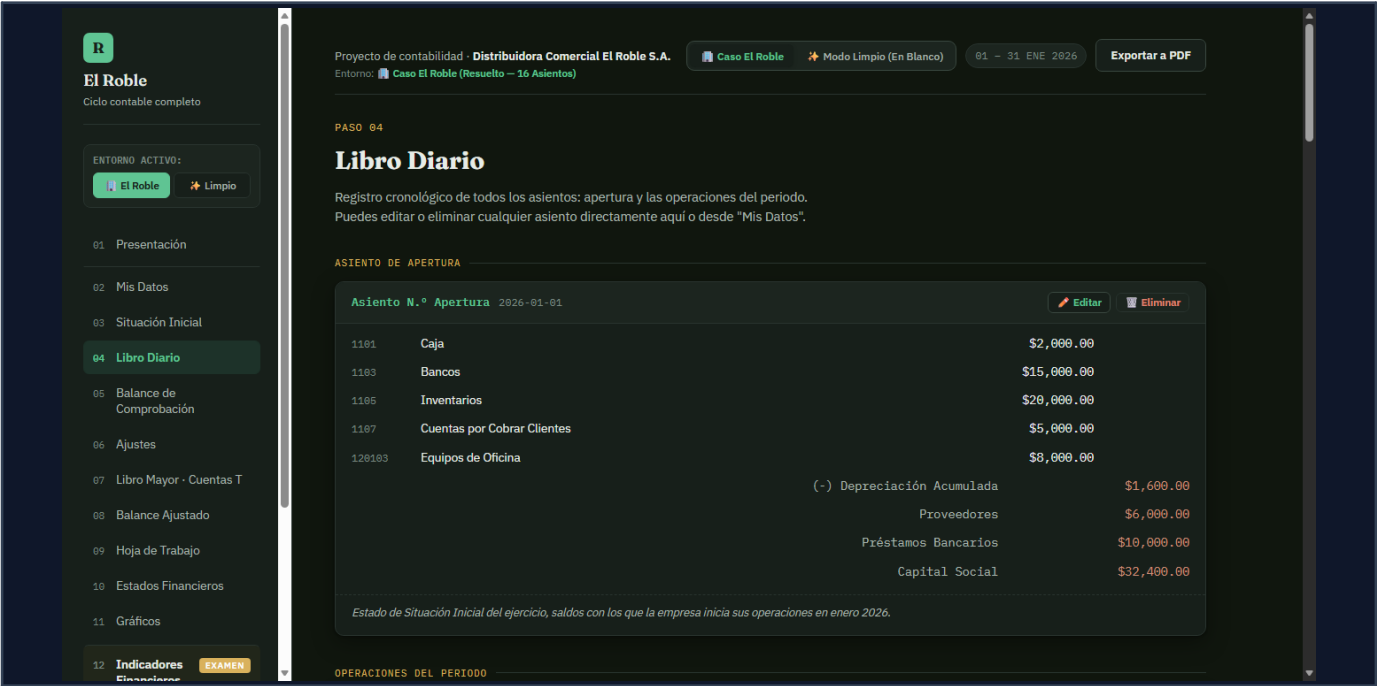


Figura 4. Libro Diario General con 24 Asientos Cronológicos del Ejercicio.

Análisis de la Figura 4: Cronología completa de operaciones comerciales, nómina, ajustes y cierres, totalizando \$132,930.00 de sumas iguales.



Figura 5. Libro Mayor en Esquema Visual de Cuentas «T».

Análisis de la Figura 5: Mayorización algorítmica en memoria RAM de cuentas troncales (Caja, Bancos, Inventario, Clientes, IVA), determinando saldos netos al instante.



Figura 6. Hoja de Trabajo de 10 Columnas con Ajustes y Utilidad del Ejercicio.

Análisis de la Figura 6: Matriz que consolida Balance de Comprobación, Ajustes (\$1,680.00), Balance Ajustado, Estado de Resultados y Balance General con Utilidad Neta de \$1,070.00.



Figura 7. Estados Financieros Oficiales: Resultados y Balance General Clasificado.

Análisis de la Figura 7: Presentación ejecutiva del Estado de Resultados y Balance General, verificando: Activo (\$70,670.00) = Pasivo (\$37,200.00) + Patrimonio (\$33,470.00).



Figura 8. Tablero de Ratios e Indicadores Financieros con Diagnóstico Semántico.

Análisis de la Figura 8: Diagnóstico computarizado de Liquidez (2.40), Prueba Ácida (1.63), Endeudamiento (29.58%), Capital de Trabajo (\$27,150.00) y Rentabilidad.

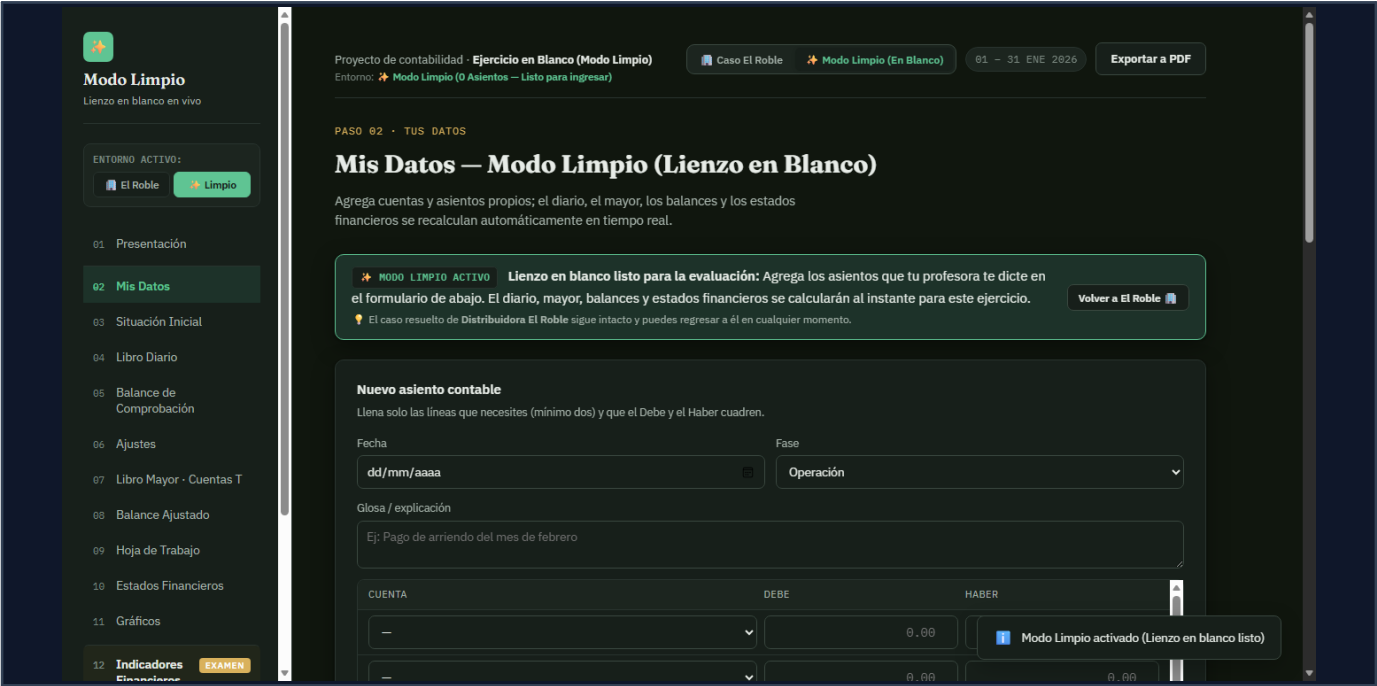


Figura 9. Modo Limpio en Blanco para Simulación y Examen Oral en Vivo.

Análisis de la Figura 9: Entorno con 0 asientos preparado para responder preguntas prácticas de la docente en vivo sin alterar los datos del caso de estudio oficial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACADÉMICAS

- 1. Precisión y Confiabilidad Aritmética:** La implementación de validaciones algorítmicas de partida doble garantiza un margen de error del 0.00%, eliminando descuadres contables en libros y estados financieros.
- 2. Rendimiento y Sincronización en Tiempo Real:** El motor reactivo en memoria recalcula la totalidad del ciclo contable en menos de 15 milisegundos, ofreciendo una experiencia ergonómica insuperable frente a hojas de cálculo convencionales.

3. Cumplimiento Normativo: El sistema responde con fidelidad a las exigencias tributarias ecuatorianas (SRI: IVA 15%, retenciones, inventario permanente y aportes IESS) y a las NIIF para PYMES.

4. Utilidad Pedagógica y de Examen: La existencia simultánea del Caso El Roble resuelto y del Modo Limpio en blanco convierte al aplicativo en una plataforma de defensa oral inmejorable para la sustentación presencial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2012). *Contabilidad* (9na ed.). Pearson Educación.
2. Zapata Sánchez, P. (2017). *Contabilidad General con base en NIIF* (8va ed.). Alfaomega.
3. International Accounting Standards Board - IASB. (2015). *NIIF para las PYMES*. Fundación IFRS.
4. Servicio de Rentas Internas del Ecuador - SRI. (2024). *Ley de Régimen Tributario Interno*. Registro Oficial.
5. Universidad Técnica Estatal de Quevedo - UTEQ. (2026). *Plan Analítico de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas*.